

An Phát — Tài liệu rà soát toàn hệ thống

Ngày 09/09/2026 · Dùng để đọc và bắt lỗi trước khi viết code phần Mua hàng / Sản xuất.

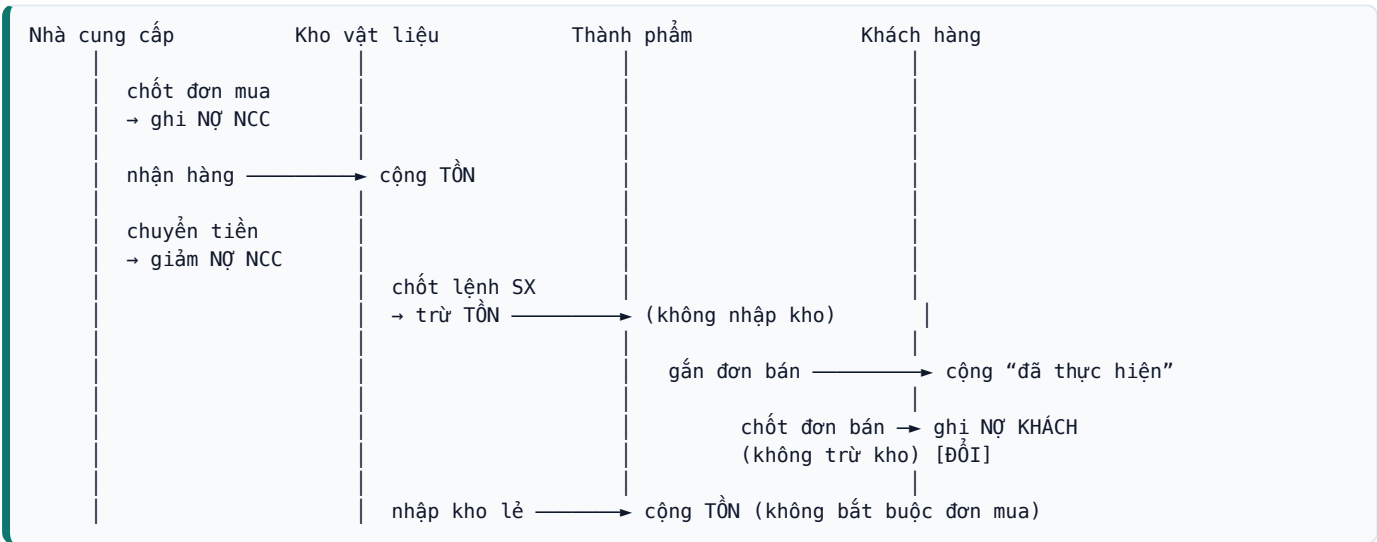
[ĐÃ CÓ] đang chạy trên app

[SẼ LÀM] đã thống nhất, chưa làm

[ĐỔI] app cũ sẽ đổi khi làm SX

A. Bức tranh chung

Bốn hạng mục: **Mua hàng** · **Kho** · **Sản xuất** · **Bán hàng**.



Kho **chỉ chứa vật liệu**. Thành phẩm (BTN...) trộn xong giao/dùng luôn, không có kho thành phẩm.

B. Người dùng và quyền **ĐÃ CÓ**

Vai trò	Việc được làm
Superadmin	Tất cả + xóa vật liệu, mở khóa đơn, xem nhật ký sửa
Admin	Tạo/sửa đơn, kho, cài đặt (trừ một số xóa)
Viewer	Chỉ xem (Tổng quan, Đơn hàng, Kho). SẼ LÀM xem thêm Mua hàng, Sản xuất, sổ NCC — không bấm ghi

Tài khoản khóa (`active = false`) không vào được hệ thống.

C. Cài đặt (danh mục)

C.1 Vật liệu **ĐÃ CÓ**

Mỗi vật liệu: tên, mô tả, đơn vị, tồn, giá vốn bình quân, mức cảnh báo sắp hết, bật/tắt.

Phân loại tồn (chỉ cảnh báo, không chặn):

- Tồn = 0 → **Đã hết**
- $0 < \text{tồn} \leq \text{mức cảnh báo}$ → **Sắp hết**
- Tồn > mức cảnh báo → ổn

C.2 Đơn vị và quy đổi **ĐÃ CÓ**

Đơn vị mặc định: Tấn, Kg, Khối, Lít, Thùng, Bao. Admin thêm đơn vị tùy chỉnh.

Quy đổi: 1 đơn vị nguồn = factor đơn vị đích (ví dụ 1 Tấn = 1000 Kg). Dùng để **hiện tồn 2 đơn vị**. Tính mua / SX / trừ kho theo **đơn vị lưu của vật liệu** (đơn vị nhập).

C.3 Sản phẩm / thành phẩm **ĐÃ CÓ** **ĐỔI**

Hiện tại: công thức “mỗi 1 đơn vị thành phẩm cần X vật liệu” (quantityPerUnit). Chốt đơn bán đang trừ kho theo công thức này.

Sau này **SẼ LÀM** : mỗi thành phẩm có **định mức sản xuất theo %**. Vật liệu chọn từ Kho. Mỗi dòng:

Trường	Ý nghĩa
Vật liệu	Chọn từ danh mục Kho
Kiểu tính	Nhựa / Đá / Tỷ lệ (dầu, than) / Nhập tay (MC, nhũ)
%	Số người nhập. 5.2 nghĩa là 5,2% → trong công thức nhân 5.2 / 100
Hệ số đá	Mặc định 1,03; chỉ dùng cho dòng kiểu Đá; sửa được

Công thức cũ (quantityPerUnit) giữ để đọc dữ liệu cũ, **không còn trừ kho**.

C.4 Khách hàng **ĐÃ CÓ**

Tên, MST, địa chỉ, SĐT, email, ghi chú. Cache: totalDebt (còn nợ), totalPurchased (tổng đã mua).

C.5 Nhà cung cấp **SẼ LÀM**

Giống khách, thêm:

- openingDebt = nợ cũ trước khi dùng app (mặc định 0)
- openingAt = ngày mốc nợ cũ
- pendingCarry = số dư đang chờ cộng vào đơn mua kế (dương = còn nợ, âm = trả thừa)

Chỉ xóa NCC khi không còn đơn mua. Nợ cũ chỉ sửa khi chưa có đơn đã chốt (Superadmin sửa được sau đó).

D. Mua hàng **SẼ LÀM**

D.1 Một đơn mua là gì

Một NCC + đúng một vật liệu (chọn từ list Kho). Không nhiều dòng. Không VAT / chiết khấu.

Trường	Ý nghĩa
Mã	MHyMMdd-xxxx (ví dụ MH260909-4821)
Sl đặt	Số lượng đặt, > 0
Đơn vị	Lấy từ vật liệu, không sửa trên đơn
Đơn giá	Người nhập
Trạng thái	Nhập / Đã chốt / Đã đóng / Hủy

D.2 Công thức trên một đơn

- Q = sl đặt
- P = đơn giá
- C_in = số dư **chuyển vào** từ đơn trước (có thể âm)
- C_out = số dư **đã chuyển đi** khi đóng đơn (0 nếu không chuyển)
- Pay_1, Pay_2, ... = từng lần chuyển tiền
- Nhan_1, Nhan_2, ... = từng lần nhận hàng

Thành tiền = $Q \times P$
 Tổng tiền đơn = Thành tiền + C_{in}
 Tiền đã chuyển = $Pay_1 + Pay_2 + \dots$
 Còn lại (tiền) = Tổng tiền đơn - Tiền đã chuyển - C_{out}

 SL đã nhận = $Nhan_1 + Nhan_2 + \dots$
 Còn nhận = $Q - SL \text{ đã nhận}$

Ý nghĩa còn lại: > 0 còn nợ trên đơn $\cdot = 0$ hết $\cdot < 0$ trả thừa.

Ràng buộc: không nhận vượt sl đặt (mỗi lần nhận > 0 và $\leq$ còn nhận). Cho phép chuyển tiền vượt tổng tiền đơn.

D.3 Ví dụ số — chưa có số dư chuyển

Đặt 5 tấn đá, đơn giá 2.000.000.

Thành tiền = $5 \times 2.000.000 = 10.000.000$
 Tổng tiền đơn = $10.000.000 + 0 = 10.000.000$

Nhận 3 tấn, chuyển 4.000.000:

SL đã nhận = 3
 Còn nhận = $5 - 3 = 2$
 Đã chuyển = 4.000.000
 Còn lại = $10.000.000 - 4.000.000 - 0 = 6.000.000$

Kho: tồn đá **+3**. Giá vốn bình quân cập nhật (mục E.3).

D.4 Trạng thái và việc được phép

	Nháp	Đã chốt	Đã đóng	Hủy
Vào sổ nợ NCC	Không	Có	Có (số dư đã xử lý)	Không
Nhận hàng	Không	Có	Không	Không
Chuyển tiền	Có (chưa vào sổ NCC)	Có	Không	Không
Sửa sl / giá	Có	Chỉ khi chưa nhận hàng	Không	Không

- **Lưu nháp:** chưa ghi nợ. Chưa lấy số dư chờ của NCC.
- **Chốt:** ghi nợ NCC tăng đúng **thành tiền** ($Q \times P$). Lấy `pendingCarry` của NCC (nếu có) thành C_{in} . Các lần chuyển lúc nháp vào sổ theo ngày chuyển gốc. Ngày chốt = mốc “nhập mua” trên sổ kỳ.
- **Hủy:** chỉ khi chưa nhận hàng. Hoàn nợ đã ghi. Nếu đơn đã hút `pendingCarry`, trả lại NCC.
- Mở lại đơn đóng: chỉ Superadmin.

Hai người chốt hai đơn cùng lúc: ai ghi NCC trước lấy hết số dư chờ, đơn kia nhận 0.

D.5 Nhận hàng → kho

Mỗi lần nhận n ($0 < n \leq$ còn nhận):

Cộng tồn vật liệu += n
 Tiền lô nhập (để tính giá vốn) = $n \times P$

Phiếu nhập gắn mã đơn mua + tên NCC. **Nhập kho lẻ** (màn Kho) vẫn dùng, không bắt buộc đơn mua, không ghi sổ NCC.

D.6 Đóng đơn và chuyển số dư

Chỉ đóng đơn đang **đã chốt**.

- Nếu còn lại = 0: đóng, không hỏi.
- Nếu còn lại $\neq 0$: hỏi **Chuyển số dư sang đơn hàng sau?**

Chọn Có

$C_{out} = \text{Tổng tiền đơn} - \text{Tiền đã chuyển}$ (chưa trừ C_{out})
Còn lại sau đóng = Tổng - đã chuyển - $C_{out} = 0$
pendingCarry của NCC += C_{out}

Đơn mua **cùng NCC** khi được **chốt** tiếp theo:

C_{in} của đơn mới = pendingCarry
pendingCarry = 0
Tổng tiền đơn mới = $(Q_{mới} \times P_{mới}) + C_{in}$

Chọn Không

$C_{out} = 0$
Đơn đóng, còn lại giữ nguyên trên đơn này
Đơn sau không bị cộng
Nợ NCC không đổi

Chuyển số dư **chỉ đổi đơn nào giữ nợ**, không tạo lần “nhập mua” mới trên sổ.

D.7 Ví dụ – chuyển số dư

Đơn 1: thành tiền 10.000.000, đã chuyển 7.000.000, đóng + chuyển.

$C_{out} = 3.000.000$
Còn lại đơn 1 = 0
pendingCarry = 3.000.000

Đơn 2 cùng NCC, đặt 4 tấn $\times 2.000.000 = 8.000.000$, chốt:

$C_{in} = 3.000.000$
Tổng tiền đơn 2 = $8.000.000 + 3.000.000 = 11.000.000$

Trên **sổ kỳ**: nhập mua đơn 2 chỉ tính **8.000.000**, không tính 3.000.000 (đã tính ở đơn 1).

D.8 Sổ nhà cung cấp theo kỳ **SẼ LÀM**

Kỳ [từ, đến] (ngày / tuần / tháng / năm). Chỉ tính đơn **đã chốt** hoặc **đã đóng** (bỏ nhập, hủy).

Mua trước kỳ = tổng $(Q \times P)$ các đơn chốt trước ngày “từ”
Trả trước kỳ = tổng lần chuyển có ngày trước “từ”
Nợ cũ = openingDebt nếu openingAt < “từ”, không thì 0

Nợ đầu kỳ = Nợ cũ + Mua trước kỳ - Trả trước kỳ
Nhập mua = tổng $(Q \times P)$ các đơn chốt trong kỳ ← không cộng C_{in} , C_{out}
Trả tiền = tổng lần chuyển trong kỳ
Nợ cuối kỳ = Nợ đầu + Nhập mua - Trả tiền

Nợ hiện tại trên NCC (mọi thời điểm):

$totalDebt = openingDebt + \text{tổng } (Q \times P) \text{ đơn chốt/đóng} - \text{tổng đã chuyển}$

pendingCarry **không** cộng thêm vào **totalDebt** (đã nằm trong mua – trả của đơn nguồn).

E. Kho

E.1 Việc làm tồn thay đổi

Việc	Tồn
Nhận hàng đơn mua SẼ LÀM	+ sl nhận
Nhập kho lẻ ĐÃ CÓ	+ sl nhập
Chốt lệnh SX SẼ LÀM	– sl trừ thực tế
Chốt đơn bán ĐỔI	Không đổi (cũ đang trừ)
Sửa tồn tay trên thẻ kho ĐÃ CÓ	Sửa thẳng — dễ lệch sổ kỳ nếu không có phiếu

E.2 Cảnh báo tồn **ĐÃ CÓ**

Xem C.1. Không tự chặn nhập/SX (SX chỉ **cảnh báo** khi thiếu).

E.3 Giá vốn bình quân khi nhập **ĐÃ CÓ**

cost trên phiếu = **tổng tiền lô**, không phải đơn giá.

Tồn mới = Tồn cũ + sl nhập
Giá trị mới = (giá vốn cũ × tồn cũ) + tiền lô
Giá vốn mới = Giá trị mới / Tồn mới (tồn mới = 0 thì giá vốn = 0)

Nhận đơn mua: tiền lô = sl nhận × đơn giá trên đơn. Xuất SX **không** đổi giá vốn, chỉ giảm tồn.

E.4 Báo cáo tồn kho theo kỳ **SẼ LÀM**

Mỗi vật liệu đang bật, kỳ [từ, đến]:

Nhập (kỳ) = tổng phiếu nhập trong kỳ
Xuất (kỳ) = tổng phiếu xuất trong kỳ
Tồn cuối = tồn hiện tại – nhập sau “đến” + xuất sau “đến”
Tồn đầu = Tồn cuối – Nhập (kỳ) + Xuất (kỳ)

Kiểm tra: Tồn đầu + Nhập – Xuất = Tồn cuối.

Nguồn nhập: nhận đơn mua + nhập lẻ. Nguồn xuất: lệnh SX (và xuất khác nếu còn).

F. Sản xuất **SẼ LÀM**

F.1 Một lệnh SX là gì

- Chọn **một thành phẩm + sản lượng** (cùng đơn vị sản phẩm).
- Có thể **gắn một dòng đơn bán** (cùng thành phẩm) — hoặc không gắn.
- Nạp định mức (% , kiểu tính, hệ số đá). Được sửa % / hệ số / sl nhập tay **trên lệnh** (không tự ghi đè định mức gốc).
- Một đơn bán gắn được **nhiều lệnh** (SX nhiều đợt). Một lệnh chỉ gắn một dòng đơn.
- Mã: SXyyMMdd-xxxx.

F.2 Quy ước %

Người nhập 5.2 = 5,2%.

hệ_số_% = percent / 100
ví dụ 5.2 → 0.052

Cần xác nhận khi rà: nếu nhà máy đang nhập sẵn 0,052 thì phải đổi quy ước này.

F.3 Bốn kiểu tính

Gọi G = sản lượng thành phẩm trên lệnh.

Bước 1 — Nhựa

$sl_nhựa_i = làm_tròn_2(G \times percent_i / 100)$
 $Tổng_nhựa = sl_nhựa_1 + sl_nhựa_2 + \dots$ (thường một dòng)

Nếu không có dòng nhựa: $Tổng_nhựa = 0$.

Bước 2 — Dầu, than

$sl = làm_tròn_2(G \times percent / 100)$

Không trừ nhựa. Không nhân hệ số đá.

Bước 3 — Đá

Hệ_số_đá = ô nhập trên lệnh, mặc định 1.03, chỉ áp dụng đá
 $sl_đá = làm_tròn_4((G - Tổng_nhựa) \times percent / 100 \times Hệ_số_đá)$

Bước 4 — MC, nhũ

$sl =$ số người gõ, không làm tròn

Làm tròn: đá 4 chữ số thập phân · nhựa / dầu / than 2 chữ số · MC / nhũ giữ nguyên.

F.4 Ví dụ đầy đủ (theo file)

$G = 10.000$

Vật liệu	Kiểu	%	Công thức	Kết quả
Nhựa đường	nhựa	5	$10000 \times 0,05$	500,00
Đá 2x2	đá	40	$(10000 - 500) \times 0,40 \times 1,03$	3.914,0000
Than	tỷ lệ	1	$10000 \times 0,01$	100,00
Diesel	tỷ lệ	0,8	$10000 \times 0,008$	80,00
MC	nhập tay	—	gõ 12,345	12,345

Đổi hệ số đá trên lệnh thành 1.00 :

$Đá\ 2 \times 2 = (10000 - 500) \times 0,40 \times 1,00 = 3.800,0000$

Định mức gốc trên thành phẩm vẫn 1,03. Không trừ MC/nhũ khỏi G . Chỉ trừ nhựa.

F.5 Chốt lệnh và kho

- **Nháp:** không trừ kho.
- **Chốt:** trừ từng vật liệu có $sl > 0$.
- Thiếu hàng: **cảnh báo, vẫn cho chốt.**
- Tồn không âm:

Trừ thực tế = nhỏ hơn giữa (tồn hiện tại, nhu cầu)
Phiếu xuất = trừ thực tế
Cột thiếu trên lệnh = nhu cầu - trừ thực tế

Thành phẩm **không** cộng kho. Huỷ lệnh đã chốt: chỉ Superadmin, cộng trả kho đúng số đã trừ.

F.6 Gắn đơn bán — giá trị đã thực hiện

Khi gắn dòng đơn bán, lưu **đơn giá dòng đó** trên lệnh.

Giá trị lệnh này = sản lượng lệnh × đơn giá dòng bán

Không dùng thành tiền dòng đã cộng VAT/chiết khấu. Lệnh **không gắn đơn**: vẫn trừ kho; **không** cộng báo cáo theo dõi đơn.

G. Bán hàng

G.1 Một đơn bán **ĐÃ CÓ**

Nhiều dòng sản phẩm. Mỗi dòng:

Nền = sl × đơn giá
Cộng thêm = VAT hoặc “khác”: số tiền, hoặc % của Nền
Trừ = chiết khấu: số tiền, hoặc % của Nền
Thành tiền dòng = Nền + VAT/khác - chiết khấu

Tổng đơn = cộng mọi thành tiền dòng
Đã thu = cộng các lần thanh toán
(nếu chưa có lịch sử: lấy paidAmount + cọc cũ)
Công nợ đơn = max(0, Tổng đơn - Đã thu)

Trạng thái **theo tiền** (trừ khi Huỷ):

Chưa thu gì → Draft
Đã thu một phần → Đang thực hiện
Đã thu ≥ tổng đơn → Hoàn thiện
(so sánh có dung sai 0,5 đồng)

Công nợ khách khi lưu đơn:

Nợ khách mới = Nợ khách cũ - nợ đơn cũ + nợ đơn mới
Đã mua = Đã mua cũ - tổng đơn cũ + tổng đơn mới

G.2 Kho khi chốt đơn bán

Hiện tại **ĐÃ CÓ**: trừ kho theo sl vật liệu = quantityPerUnit × sl dòng. Thiếu thì **chặn** chốt.

Sau khi có SX **ĐỔI**:

- Không trừ kho khi chốt / sửa trạng thái đơn bán
- Không chặn chốt vì thiếu NVL
- Đơn cũ đã trừ: giữ nguyên, không trừ thêm

G.3 Báo cáo theo dõi đơn hàng **SẼ LÀM**

Mỗi đơn bán không huỷ:

Giá trị đơn hàng = tổng đơn (totalAmount)
Giá trị đã thực hiện = tổng (sản lượng lệnh SX đã chốt gắn đơn × đơn giá đã lưu trên lệnh)
Giá trị còn lại = Giá trị đơn - Đã thực hiện

- Còn lại **dương**: chưa làm đủ
- Còn lại **âm**: SX vượt kế hoạch (cho phép)
- Chưa có lệnh SX: đã thực hiện = 0, còn lại = giá trị đơn

Ví dụ: đơn 20.000.000, đơn giá 1.000.000/tấn.

- Lệnh 1: 10 tấn → đã thực hiện 10.000.000, còn lại 10.000.000
- Lệnh 2: 15 tấn → đã thực hiện 25.000.000, còn lại **-5.000.000**

H. Tổng kết (báo cáo)

H.1 Theo kỳ — bán **ĐÃ CÓ**

Kỳ: ngày (0:00–23:59) / tuần (T2–CN) / tháng / năm. Đơn trong kỳ (bỏ nháp, hủy):

Doanh số = tổng totalAmount
 Đã thanh toán = tổng đã thu
 Công nợ kỳ = tổng nợ trên các đơn kỳ đó
 Công nợ chung = tổng totalDebt mọi khách

H.2 Khách hàng **ĐÃ CÓ**

Danh sách + nợ. Chi tiết: đã mua, công nợ, đơn đã mua, phiếu thu đã ghi.

H.3 Nhà cung cấp **SẼ LÀM**

Bảng: NCC | Nợ đầu | Nhập mua | Trả tiền | Nợ cuối. Bấm một NCC: phát sinh trong kỳ. Công thức: mục D.8.

H.4 Kho theo kỳ **SẼ LÀM**

Cột: Vật liệu | Đầu | Nhập | Xuất | Cuối. Công thức: mục E.4.

H.5 Theo dõi đơn bán **SẼ LÀM**

Cột: Đơn | Giá trị đơn | Đã thực hiện | Còn lại. Công thức: mục G.3.

I. Menu sau này **SẼ LÀM**

Tổng quan · Bán hàng · Mua hàng · Sản xuất · Kho · Tổng kết · Cài đặt

Cài đặt thêm tab **Nhà cung cấp**. Sản phẩm thêm định mức % / kiểu tính.

J. Việc không làm trong đợt này

- Lệnh sản xuất kiểu “nhiều thành phẩm một lệnh”
- Kho thành phẩm, xuất kho khi giao hàng
- Đơn mua nhiều vật liệu, VAT đơn mua
- Đổi bán hàng theo file bạn gửi sau (ngoài việc bỏ trừ kho)
- Chuyển phiếu nhập kho lẻ cũ (contractor gõ tay) thành NCC

K. Checklist rà soát (đánh Đúng / Sai / Sửa)

1. Một đơn mua = 1 NCC + 1 vật liệu.
2. Thành tiền mua = sl × đơn giá; không VAT.
3. Còn lại mua = tổng đơn (gồm số dư chuyển vào) – đã chuyển – số dư chuyển đi.
4. Nhận hàng mới cộng kho; chốt đơn mua chỉ ghi nợ, chưa cộng kho.

5. Cho chuyển tiền vượt; không cho nhận vượt sl đặt.
6. Đóng đơn: chọn chuyển số dư sang đơn sau (chờ nếu chưa có đơn) hoặc để trên đơn cũ.
7. Sổ NCC: nhập mua = thành tiền đơn chốt trong kỳ, **không** cộng số dư chuyển.
8. % nhập $5.2 = 5,2\% (\div 100)$.
9. Đá = (sản lượng – sl nhựa) $\times$ % $\times$ hệ số (mặc định 1,03, sửa được), tròn 4 số.
0. Nhựa / dầu / than = sản lượng $\times$ %, tròn 2 số. Không trừ MC/nhũ khi tính đá.
1. MC, nhũ gõ tay, không làm tròn.
2. Chốt SX trừ kho; thiếu vẫn cho chốt; tồn không âm.
3. Thành phẩm không nhập kho.
4. Đơn bán không trừ kho.
5. Đã thực hiện đơn bán = sl SX $\times$ đơn giá dòng (không gồm VAT dòng). Còn lại được âm.
6. Báo cáo kho kỳ: đầu + nhập – xuất = cuối.